

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(1)

第三阶段：撤机前后评估 目标：在流量下调时，超声验证自身心脏/肺脏能否独立承担循环/呼吸功能。						
1.V-A 撤机超声标准（引自 Alfred ECMO Protocol + ELSO 2026）						
参数	撤机阈值	本次值	达标？			
LVEF（Simpson 法）	>20-25% (趋势比绝对值重要，连续 24-48h)	____ %	☐			
LVOT VTI	≥ 10 cm（必须达标）	____ cm	☐			
TDSa（组织多普勒侧壁收缩速度）	≥6 cm/s（收缩储备）	____ cm/s	☐			
$\Delta e'$ （侧壁，流量递减前后变化）	> 3.25（动态变化——ELSO 2026）	____	☐			
$\Delta S'$ （三尖瓣环收缩速度变化幅度）	> 9%（动态变化——ELSO 2026）	____ %	☐			
3D RVEF（如有 3D 探头）	> 25%（与撤机成功强相关）	____ %	☐			
RV-PA 耦联（TAPSE/RVSP 等）	无恶化（比单参数更有预测力）	____	☐			
心室相互依赖	无新发/加重（室间隔矛盾运动）		☐			
MAPSE	> 10 mm	____ mm	☐			
TAPSE	> 12 mm	____ mm	☐			
主动脉瓣	每次打开	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关闭	☐			
LVEDD	无明显扩张	____ mm	☐			
MR/AR	无重度反流	☐ 无/ ☐ 微 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐			
核心原则（ELSO 2026）：						
① 动态变化 > 单次绝对值—流量递减时参数的变化（ $\Delta e'$ 、 $\Delta S'$ 、负荷后 LV 反应）比单次数值更有预测力						
② LVEF 20-25% 不应作为独立撤机依据——必须与 LVOT VTI、TDSa、主动脉瓣开放联合判断。边缘 LVEF + 其他指标达标→低流量维持 12-24h 观察						
③ 撤机试验是唯一能评估 RV 真实收缩力的时机（VA 支持时 RV 被卸载，平时测不准）						
2. V-A 撤机流量递减时每步超声评估（流量递减:3.0→2.0→1.0→0.5L/min，每步停 5-10min 稳定后评估）						
流量	MAP	LVEF%	LVOT VTI cm	AV 开放	Lac mmol/L	通过？
基线____L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
2.0 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
1.0 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
0.5 L/min	____	____	____	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关	____	☐
3. V-V 撤机超声标准						
参数	达标标准			本次	达标？	

肺部超声趋势	实变→B 线→A 线方向改善，A 线区域 ≥ 上机时	☐ 是 ☐ 否	☐
右心功能	TAPSE ≥ 14 mm，无急性 RV 扩张	TAPSE_____	☐
4.拔管后超声排查			
时间	评估内容	结果	达标?
拔管后即刻	穿刺点血肿/活动性出血	☐ 无 ☐ 有	☐
拔管后 24h	假性动脉瘤 / AVF / DVT/血管狭窄	☐ 无 ☐ 假性瘤 ☐ AVF ☐ DVT ☐ 狭窄	☐
	RA/RV 血栓	☐ 无 ☐ 有	☐
	右向左分流（ELSO 2026 新增；VV 反复撤机失败者尤需查）	☐ 无 ☐ 有	☐
	心脏超声(VA)：LVEF/LV 大小/心包	LVEF____%/LVEDD____mm/心包____mm	☐
	肺部超声(VV)：通气趋势	☐ 改善 ☐ 稳定 ☐ 恶化	☐
拔管后 48-72h	心脏+血管+肺超声随访	结果	☐

ELSO 2026 强调：拔管后必须系统超声检查原插管部位和腔静脉——插管相关 DVT（CaDVT）发生率高，即使 ECMO 期间抗凝也不可省略；如发现血栓，可能需要继续/启动治疗性抗凝。

表 34 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：撤机前后评估(2)

5.ECMO 心脏超声评估报告		
参数	具体内容	完成?
LVEDD	本次_____mm（上次____，基线____）→ ☐ 增大 ☐ 无变化 ☐ 减小	☐
主动脉瓣	☐ 每次都开 ☐ 间歇 ☐ 完全不开（已持续 ____ h）	☐
LVEF	本次 ____ %（上次 ____ %）	☐
LVOT VTI	本次 ____ cm（ ☐ 达标 ☐ <10→减压评估）	☐
自显影	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐
LV 内血栓	☐ 无 ☐ 有	☐
TAPSE	本次 ____ mm（上次 ____）	☐
RV 功能	☐ 正常 ☐ 减低 ☐ 运动障碍	☐
TR	☐ 无/微 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐
心包积液	☐ 无 ☐ 有 ____ mm	☐
肺水肿	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐

5.ECMO 心脏超声评估报告			
综合判断			
☐ 心脏在恢复		☐ 无明显变化	
☐ 自显影/血栓→强化抗凝		☐ RV 功能恶化	
		☐ LV 有扩张倾向	
		☐ LV 减压触发标准达标（____条）→ 立即评估	
建议			
☐ 继续当前 ECMO		☐ 调整 ECMO 流量	
☐ 降低呼吸机参数		☐ 立即 LV 减压评估（IABP/Impella）	
		☐ 增加正性肌力药	
☐ 复查超声（____ h 后）		☐ 联系心脏外科	
超声培训与质控要求			
人员	最低要求		
重症医生	FOCUS 培训 ≥ 25 例 + 主动脉瓣评估能力		
超声科医生	常规 TTE/TEE 资质		
ECMO 团队成员	每季度模拟培训（含 LV 减压触发标准识别）		
新成员	入科 1 月内完成 FOCUS 基础培训		
机构制度要求（ELSO 2026）			
制定机构制度	覆盖超声临床能力认定、培训、图像记录归档——适用于 ECMO 场景		
图像归档必须	所有超声图像录制存档——ECMO 病情变化快（用于纵向对比）+ 教学 + 质控		
检查数量 ≠ 能力	最低例数不保证胜任——需在监督下完成并获得资质认定，在培训划定的范围内操作		
置管超声引导	属高难度技能，快速切换切面、警惕导线/插管伪影——需专项培训		

本 SOP 整合 ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）、Calhoun 2025、Lim 2024、ECLS-SHOCK 方案、Alfred ECMO Protocol 和 ELSO 神经监测共识。

频率：VA q12h、VV q24h、ECPR q6h。每次评估后填写上方标准化报告。